

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷文科

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$, $B = \{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】

A

【解析】

$A = (-2, 2)$, 故 B 中属于 A 的元素为 $0, 1$, 即 $A \cap B = \{0, 1\}$ 。

2. (5 分) 在复平面内, 复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于()。

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

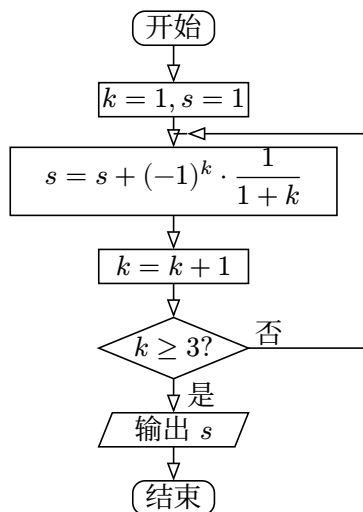
【答案】

D

【解析】

$\frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{2}$, 其共轭复数为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$, 对应点 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 在第四象限。

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为()。



A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{7}{6}$ D. $\frac{7}{12}$

【答案】

B

【解析】

初始 $k = 1, s = 1$ 。第一次循环后 $s = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 、 $k = 2$ ，继续循环。第二次循环后 $s = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ 、 $k = 3$ ，满足退出条件，故输出 $\frac{5}{6}$ 。

4. (5 分) 设 a, b, c, d 是非零实数，则“ $ad = bc$ ”是“ a, b, c, d 成等比数列”的()。

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】

B

【解析】

若四个数成等比数列，设公比为 q ，则 $b = aq, c = aq^2, d = aq^3$ ，因此 $ad = bc = a^2q^3$ 。反之，取 $a = 1, b = 2, c = 3, d = 6$ ，虽有 $ad = bc = 6$ ，但相邻两项的比为 $2, \frac{3}{2}, 2$ ，不成等比数列。故为必要而不充分条件。

5. (5 分) “十二平均律”是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献。十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$ 。若第一个单音的频率为 f ，则第八个单音的频率为()。

A. $\sqrt[3]{2}f$

B. $\sqrt[3]{2^2}f$

C. $\sqrt[12]{2^5}f$

D. $\sqrt[12]{2^7}f$

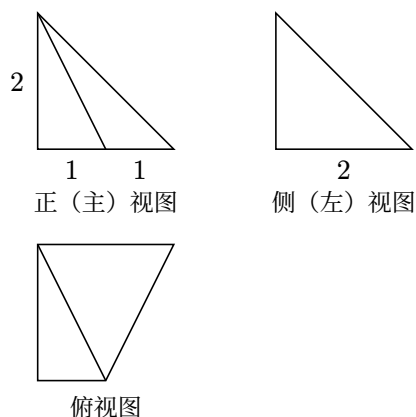
【答案】

D

【解析】

各单音频率构成首项为 f 、公比为 $\sqrt[12]{2}$ 的等比数列，故第八项为 $f(\sqrt[12]{2})^7 = \sqrt[12]{2^7}f$ 。

6. (5 分) 某四棱锥的三视图如图所示, 在此四棱锥的侧面中, 直角三角形的个数为()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

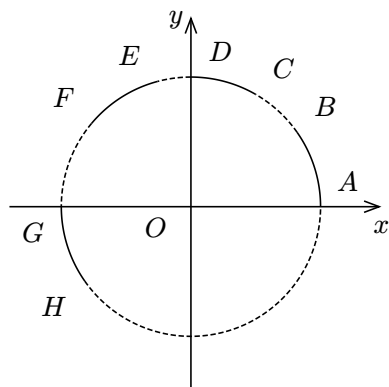
【答案】

C

【解析】

由三视图, 可取底面顶点 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (1, 0, 0)$ 、 $C = (2, 2, 0)$ 、 $D = (0, 2, 0)$, 顶点 $P = (0, 2, 2)$ 。 $\because PD$ 垂直底面, $\therefore$ 侧面 PAD 、 PCD 为直角三角形。又 $PA \perp AB$, 故 PAB 也是直角三角形。侧面 PBC 的三边平方为 $PB^2 = 9$ 、 $PC^2 = 8$ 、 $BC^2 = 5$, 不满足勾股关系。故共有 3 个。

7. (5 分) 在平面直角坐标系中, $\widehat{AB}$, $\widehat{CD}$, $\widehat{EF}$, $\widehat{GH}$ 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的四段弧(如图), 点 P 在其中一段上, 角 α 以 Ox 为始边, OP 为终边。若 $\tan \alpha < \cos \alpha < \sin \alpha$, 则 P 所在的圆弧是()。



- A. $\widehat{AB}$ B. $\widehat{CD}$ C. $\widehat{EF}$ D. $\widehat{GH}$

【答案】

C

【解析】

弧 AB 、 CD 在第一象限内的点满足 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} > \sin \alpha$, 与题设不符; 坐标轴上的端点也不满足题设。弧 GH 在第三象限内的点满足 $\tan \alpha > 0 > \cos \alpha$, 也不合题意。因此点 P 只能在第二象限的弧 EF 上。

8. (5 分) 设集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\}$, 则()。

- A. 对任意实数 a , $(2, 1) \in A$
- B. 对任意实数 a , $(2, 1) \notin A$
- C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$
- D. 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$ 时, $(2, 1) \notin A$

【答案】

D

【解析】

将 $(2, 1)$ 代入三个不等式, 得 $1 \geq 1$ 、 $2a + 1 > 4$ 、 $2 - a \leq 2$, 同时成立的充要条件为 $a > \frac{3}{2}$ 。所以 $(2, 1) \notin A$ 的充要条件为 $a \leq \frac{3}{2}$ 。

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 设向量 $a = (1, 0)$, $b = (-1, m)$ 。若 $a \perp (ma - b)$, 则 $m =$ _____。

【答案】

-1

【解析】

$ma - b = (m + 1, -m)$ 。由垂直关系, $a \cdot (ma - b) = m + 1 = 0$, 故 $m = -1$ 。

10. (5 分) 已知直线 l 过点 $(1, 0)$ 且垂直于 x 轴。若 l 被抛物线 $y^2 = 4ax$ 截得的线段长为 4, 则抛物线的焦点坐标为_____。

【答案】

$(1, 0)$

【解析】

直线为 $x = 1$ 。由抛物线关于 x 轴对称, 两个交点为 $(1, 2)$ 、 $(1, -2)$ 。代入得 $4 = 4a$, 故 $a = 1$, 抛物线为 $y^2 = 4x$, 焦点为 $(1, 0)$ 。

11. (5 分) 能说明“若 $a > b$, 则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ ”为假命题的一组 a, b 的值依次为_____。

【答案】

1, -1 (答案不唯一)。

【解析】

取 $a = 1$ 、 $b = -1$, 则 $a > b$, 但 $\frac{1}{a} = 1 > -1 = \frac{1}{b}$, 构成反例。

12. (5 分) 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 则 $a =$ _____。

【答案】

4

【解析】

由离心率公式, $\frac{a^2 + 4}{a^2} = \frac{5}{4}$, 故 $a^2 = 16$ 。由 $a > 0$ 得 $a = 4$ 。

13. (5 分) 若 x, y 满足 $x + 1 \leq y \leq 2x$, 则 $2y - x$ 的最小值是_____。

【答案】

3

【解析】

由 $x + 1 \leq 2x$ 得 $x \geq 1$, 所以 $2y - x \geq 2(x + 1) - x = x + 2 \geq 3$ 。当 $(x, y) = (1, 2)$ 时满足条件且取等, 故最小值为 3。

14. (5 分) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$, 且 $\angle C$ 为钝角, 则 $\angle B =$ _____; $\frac{c}{a}$ 的取值范围是_____。

【答案】

$\frac{\pi}{3}, (2, +\infty)$

【解析】

由面积公式与余弦定理, $\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2ac \cos B$, 故 $\tan B = \sqrt{3}$, 从而 $B = \frac{\pi}{3}$ 。 $\because C > \frac{\pi}{2}$, $\therefore 0 < A < \frac{\pi}{6}$ 。由正弦定理,

$$\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A} = \frac{\sin(2\frac{\pi}{3} - A)}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{2 \tan A} + \frac{1}{2}.$$

当 $A \in (0, \frac{\pi}{6})$ 时, $\tan A \in (0, \frac{1}{\sqrt{3}})$, 所以 $\frac{c}{a}$ 的取值范围为 $(2, +\infty)$ 。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = \ln 2$, $a_2 + a_3 = 5 \ln 2$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 求 $e^{a_1} + e^{a_2} + \dots + e^{a_n}$ 。

【答案】

(1) $a_n = n \ln 2$

(2) $2^{n+1} - 2$

【解析】

(1) 设公差为 d , 则 $a_2 + a_3 = 2 \ln 2 + 3d = 5 \ln 2$, 得 $d = \ln 2$ 。故 $a_n = a_1 + (n-1)d = n \ln 2$ 。

(2) 由 $e^{a_k} = e^{k \ln 2} = 2^k$, 利用等比数列求和公式得

$$e^{a_1} + e^{a_2} + \dots + e^{a_n} = 2 + 2^2 + \dots + 2^n = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2^{n+1} - 2.$$

16. (13 分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期。

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, m\right]$ 上的最大值为 $\frac{3}{2}$, 求 m 的最小值。

【答案】

(1) π

(2) $\frac{\pi}{3}$

【解析】

(1) 由二倍角公式,

$$f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}.$$

故最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 。

(2) 由第 (1) 问, $f(x) = \frac{3}{2}$ 当且仅当 $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 即 $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。不小于 $-\frac{\pi}{3}$ 的最小的这样的 x 为 $\frac{\pi}{3}$ 。因此区间必须包含 $\frac{\pi}{3}$, 故 m 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$ 。

17. (13 分) 电影公司随机收集了电影的有关数据, 经分类整理得到下表:

电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

好评率是指: 一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值。

(1) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部, 求这部电影是获得好评的第四类电影的概率。

(2) 随机选取 1 部电影, 估计这部电影没有获得好评的概率。

(3) 电影公司为增加投资回报, 拟改变投资策略, 这将导致不同类型电影的好评率发生变化。假设表格中只有两类电影的好评率数据发生变化, 那么哪类电影的好评率增加 0.1, 哪类电影的好评率减少 0.1, 使得获得好评的电影总部数与样本中的电影总部数的比值达到最大? (只需写出结论)

【答案】

(1) 0.025

(2) 0.814

(3) 第五类电影的好评率增加 0.1, 第二类电影的好评率减少 0.1。

【解析】

(1) 总电影部数为 $140 + 50 + 300 + 200 + 800 + 510 = 2000$ ，其中第四类获得好评的有 $200 \times 0.25 = 50$ 部。所求概率为 $\frac{50}{2000} = 0.025$ 。

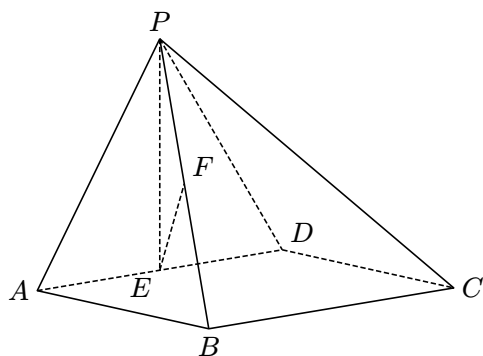
(2) 样本中获得好评的电影部数为

$$140 \times 0.4 + 50 \times 0.2 + 300 \times 0.15 + 200 \times 0.25 + 800 \times 0.2 + 510 \times 0.1 = 372.$$

因此没有获得好评的概率估计为 $1 - \frac{372}{2000} = 0.814$ 。

(3) 样本总数不变，好评电影总数的增量为 0.1 乘以增加好评率那一类的部数，再减去 0.1 乘以减少好评率那一类的部数。因而在部数最多的第五类增加好评率，在部数最少的第二类减少好评率，且调整后的好评率仍在 $[0, 1]$ 内。

18. (14 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA \perp PD$ ， $PA = PD$ ， E, F 分别为 AD, PB 的中点。



(1) 求证： $PE \perp BC$ 。

(2) 求证：平面 $PAB \perp$ 平面 PCD 。

(3) 求证： $EF \parallel$ 平面 PCD 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

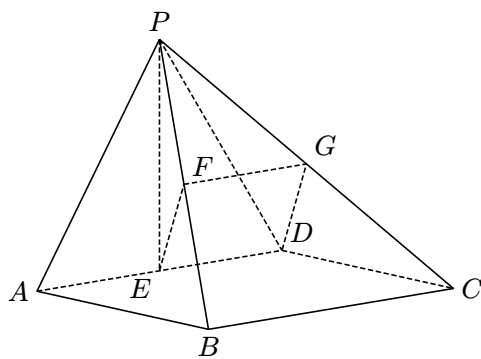
(3) 证明见解析。

【解析】

(1) $\because PA = PD$ ， E 为 AD 的中点， $\therefore PE \perp AD$ 。又矩形 $ABCD$ 中 $BC \parallel AD$ ，故 $PE \perp BC$ 。

(2) $\because$ 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ，交线为 AD ，且 $AB \perp AD$ ， $\therefore AB \perp$ 平面 PAD ，故 $AB \perp PD$ 。又 $PA \perp PD$ ， $PA \cap AB = A$ ，故 $PD \perp$ 平面 PAB 。 $\because PD \subset$ 平面 PCD ， $\therefore$ 平面 $PAB \perp$ 平面 PCD 。

(3) 取 PC 的中点 G ，连接 FG, DG 。由三角形中位线定理， $FG \parallel BC$ ， $FG = \frac{BC}{2}$ 。又 $ED \parallel BC$ ， $ED = \frac{AD}{2} = \frac{BC}{2}$ ，故四边形 $EFGD$ 是平行四边形，从而 $EF \parallel DG$ 。 $\because DG \subset$ 平面 PCD ， EF 不在该平面内， $\therefore EF \parallel$ 平面 PCD 。



19. (13 分) 设函数 $f(x) = [ax^2 - (3a + 1)x + 3a + 2]e^x$ 。

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线斜率为 0, 求 a 。

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $a = \frac{1}{2}$ 。

(2) $(1, +\infty)$

【解析】

(1) $f'(x) = [ax^2 - (a + 1)x + 1]e^x = (ax - 1)(x - 1)e^x$ 。令 $f'(2) = (2a - 1)e^2 = 0$, 得 $a = \frac{1}{2}$ 。

(2) 当 $a > 1$ 时, 在 1 的充分小邻域内 $ax - 1 > 0$, 故导数在 1 左侧为负、右侧为正, $x = 1$ 是极小值点。当 $a < 1$ 时, 在该点附近 $ax - 1 < 0$, 导数在左侧为正、右侧为负, 所以 $x = 1$ 是极大值点。当 $a = 1$ 时, $f'(x) = (x - 1)^2 e^x \geq 0$, 函数在 $\mathbb{R}$ 上递增, 该点不是极值点。因此 $a \in (1, +\infty)$ 。

20. (14 分) 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 焦距为 $2\sqrt{2}$ 。斜率为 k 的直线 l 与椭圆 M 有两个不同的交点 A, B 。

(1) 求椭圆 M 的方程。

(2) 若 $k = 1$, 求 $|AB|$ 的最大值。

(3) 设 $P(-2, 0)$, 直线 PA 与椭圆 M 的另一个交点为 C , 直线 PB 与椭圆 M 的另一个交点为 D 。若 C, D 和点 $Q\left(-\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 共线, 求 k 。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 。

(2) $\sqrt{6}$

(3) $k = 1$ 。

【解析】

(1) 由焦距 $2c = 2\sqrt{2}$ 得 $c = \sqrt{2}$ 。又 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故 $a^2 = 3$ 、 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 。

- (2) 设 $l: y = x + t$, 代入椭圆方程得 $4x^2 + 6tx + 3t^2 - 3 = 0$ 。判别式 $\Delta = 48 - 12t^2 > 0$, 即 $t^2 < 4$ 。设两根为 x_1, x_2 , 则

$$|AB| = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = \sqrt{2} \frac{\sqrt{48 - 12t^2}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{2} \sqrt{4 - t^2} \leq \sqrt{6}.$$

当 $t = 0$ 时取等, 故最大值为 $\sqrt{6}$ 。

- (3) 表示直线上另一个交点

设 $A = (x_1, y_1)$ 、 $B = (x_2, y_2)$, 则 $x_i^2 + 3y_i^2 = 3$ 。因为 $|x_1| \leq \sqrt{3} < 2$, 直线 PA 的斜率为 $r = \frac{y_1}{x_1 + 2}$ 。将 $y = r(x + 2)$ 代入椭圆方程, 得

$$(1 + 3r^2)x^2 + 12r^2x + 12r^2 - 3 = 0.$$

由两根之和 $x_1 + x_C = -12 \frac{r^2}{1 + 3r^2}$, 代入 $3y_1^2 = 3 - x_1^2$, 整理得

$$C = \left(\frac{-7x_1 - 12}{4x_1 + 7}, \frac{y_1}{4x_1 + 7} \right).$$

同理 $D = \left(\frac{-7x_2 - 12}{4x_2 + 7}, \frac{y_2}{4x_2 + 7} \right)$ 。因 $4x_i + 7 \geq 7 - 4\sqrt{3} > 0$, 上述分母均非零。

利用共线条件

计算 QC 的斜率, 有

$$x_C + \frac{7}{4} = \frac{1}{4(4x_1 + 7)}, \quad y_C - \frac{1}{4} = \frac{4y_1 - 4x_1 - 7}{4(4x_1 + 7)},$$

故 $k_{QC} = 4(y_1 - x_1) - 7$ 。同理 $k_{QD} = 4(y_2 - x_2) - 7$ 。由 C, D, Q 共线, 得 $y_1 - x_1 = y_2 - x_2$ 。又 $A \neq B$ 且直线 l 的斜率存在, 故

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 1.$$